

Задание 10

С помощью MPI реализовать алгоритм
перемножения матрицы на вектор.

Андрей Преображенский 323 группа

20.12.2024

1 Постановка задачи

Требуется: Реализовать параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор, вектор храниться в памяти одного из процессов, остальные получают к нему доступ с помощью RMA. Итоговый вектор-результат собрать на корневом процессе. Составить график $T(p)$.

2 Реализация

При реализации распараллеливания будем использовать директивы MPI:

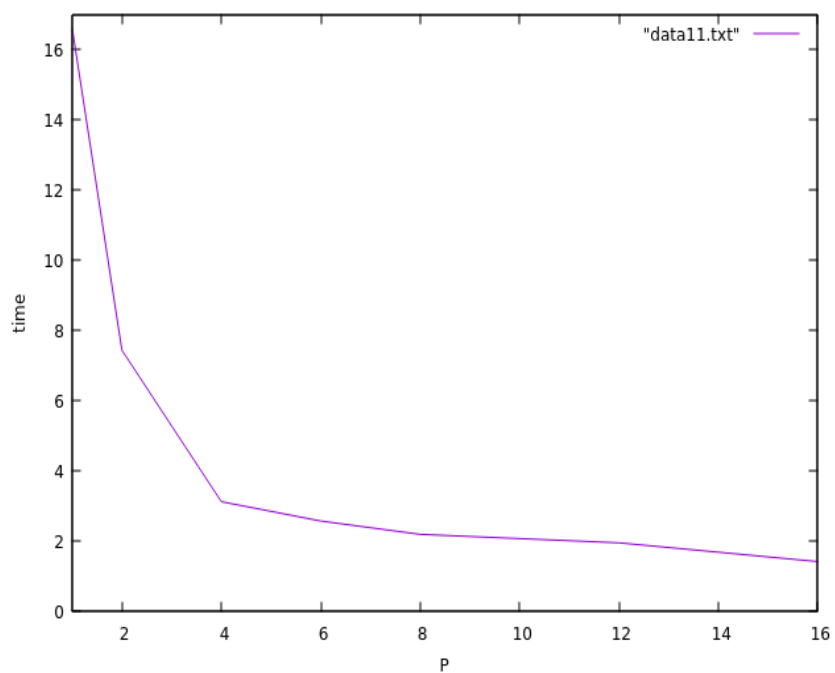
1. MPI-Comm-split
2. MPI-Win-allocate
3. MPI-Wtime
4. MPI-Win-fence
5. MPI-Get, MPI-Put
6. MPI-Accumulate

Сетка процессов двумерная, причем для числа процессов 1,2,4,6,8,12,16 зададим соответственно сетки 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 4x2, 4x3, 4x4. Запуск программ будем производить на системе Polus.

3 Результаты

При фиксированном размере матрицы $N = 20000$ составим график зависимости $T(p)$ - времени работы программы. Сходимость алгоритма одинаковая для разного числа процессов в сетке. Возьмём $p = 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16$.

График $T(p)$:



4 Выводы

Программа даёт ускорение при увеличении числа процессов. При переходе 1 - 2 - 4 процесса наблюдается суперлинейное ускорение - эффективность распараллеливания больше единицы. Алгоритм содержит в себе большие ресурсы параллелизма, RMA обеспечивает необходимую передачу данных.